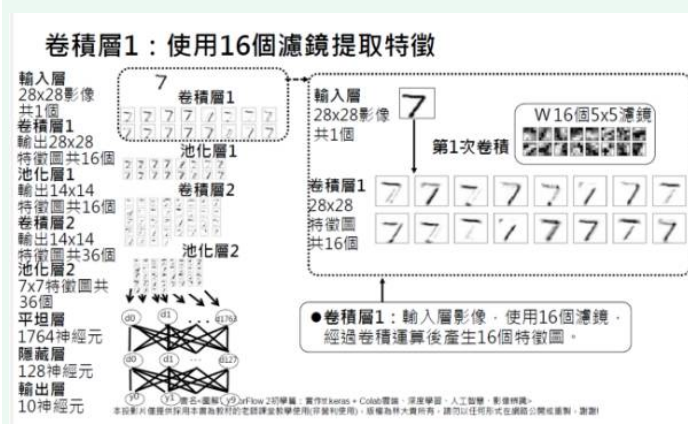


CNN 維度計算解析



- 1.如圖: 1個輸入, 因為有16個濾鏡, 所以卷積層1有16個特徵圖, OK
2. 可是, 卷積層2有36個特徵圖, 是怎麼得來的呢?
- 3.最下方平坦層有1764神經元, 是如何計算得來的呢?

我們一層一層「對著圖」來看，這三個問題其實是 **CNN 結構與維度計算的經典考題** 🍌

1 卷積層1：

1 個輸入 → 16 個濾鏡 → 16 個特徵圖

✅ 完全正確

原因很簡單：

- 輸入：1 張 28×28 灰階影像
- 卷積層1 使用：16 個 5×5 濾鏡
- 1 個濾鏡 → 產生 1 張特徵圖
- 所以：

16 filters ⇒ 16 feature maps

2 卷積層2：

為什麼會有 36 個特徵圖？

👉 關鍵觀念：

「卷積層有幾個特徵圖，只取決於該層用了幾個濾鏡」

卷積層2的輸入是什麼？

- 來自池化層1

- 大小： 14×14
- 通道數：16 個特徵圖

卷積層2用了幾個濾鏡？

從圖上可知：

卷積層2 使用了 36 個濾鏡

🔔 每一個濾鏡的尺寸其實是：

$5 \times 5 \times 16$

(因為要同時「看」前一層的 16 張特徵圖)

所以結果是：

- 36 個濾鏡
- $\Rightarrow$ 36 個輸出特徵圖

✅ 這就是 36 的來源

📌 重點整理：

輸入通道數 $\neq$ 輸出特徵圖數
輸出特徵圖數 = 濾鏡個數

3 平坦層 (Flatten)：

1764 個神經元是怎麼算的？

我們看「池化層2」的輸出 📌

池化層2的輸出尺寸：

- 空間大小： 7×7
- 特徵圖數量：36

Flatten 的動作是什麼？

👉 把所有特徵圖「攤平」成一個一維向量

計算方式：

$$7 \times 7 \times 36 = 1764$$

✓ 所以：

```
java
```

```
Flatten layer = 1764 neurons
```

全流程快速總結（超重要）

```
yaml
```

```
輸入影像          : 28×28×1
卷積層1 (16 filters): 28×28×16
池化層1           : 14×14×16
卷積層2 (36 filters): 14×14×36
池化層2           : 7×7×36
Flatten           : 7×7×36 = 1764
```

一句話記住 CNN 維度規則

- 特徵圖數量 = 濾鏡數量
- 濾鏡深度 = 前一層特徵圖數
- Flatten = 高 × 寬 × 通道數

如果你願意，我也可以幫你：

- 用 **Keras summary()** 對照這張圖
- 或畫一張「濾鏡是怎麼疊 16 張圖一起卷」的示意圖